CHUYÊN ĐỀ 03
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ HỆ THỨC VI-ÉT

Toán lớp 9 · Ôn thi tuyển sinh 10 & PTNK

Lý thuyết · Phân dạng · Ví dụ · Bài tập · Trích đề thi thật

Nội dung chuyên đề

Phần I	Công thức nghiệm & biệt thức
Phần II	Hệ thức Vi-ét thuận & đảo
Dạng 1	Giải phương trình bậc hai
Dạng 2	Điều kiện tham số về số nghiệm
Dạng 3	Tính biểu thức đối xứng của nghiệm
Dạng 4	Tìm tham số để nghiệm thỏa hệ thức
Dạng 5	Xét dấu các nghiệm
Dạng 6	Hệ thức độc lập & lập phương trình
Dạng 7	Phương trình quy về bậc hai
Phần III	Trích đề tuyển sinh 10 & PTNK
Phần IV	Ngân hàng bài tập (kèm đáp án)

Biên soạn theo cấu trúc đề tuyển sinh 10 Sở GD&ĐT TP.HCM và đề PTNK (ĐHQG-HCM).

Mục lục

1 CÔNG THỨC NGHIỆM VÀ BIỆT THỨC **2**

2 HỆ THỨC VI-ÉT THUẬN VÀ ĐẢO **2**

3 PHÂN DẠNG BÀI TẬP **3**

4 TRÍCH ĐỀ TUYỂN SINH 10 & PTNK **7**

5 NGÂN HÀNG BÀI TẬP **8**

6 BÀI TOÁN TỔNG HỢP KIỂU ĐỀ THI **11**

7 ĐỀ TỰ LUYỆN CUỐI CHUYÊN ĐỀ **13**

8 PHỤ LỤC: LỜI GIẢI CHI TIẾT NGÂN HÀNG BÀI TẬP **21**

8.1 Nhóm A – giải phương trình & phương trình quy về bậc hai 21

8.2 Nhóm B – hệ thức Vi-ét 21

8.3 Nhóm C – tham số & dấu nghiệm 21

8.4 Nhóm D – vận dụng thực tế & nâng cao 22

8.5 Nhóm E – luyện tập tổng hợp 22

1. CÔNG THỨC NGHIỆM VÀ BIỆT THỨC

Công thức nghiệm của $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$
Đặt $\Delta = b^2-4ac$.

- $\Delta>0$: hai nghiệm phân biệt $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta=0$: nghiệm kép $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$.
- $\Delta<0$: phương trình vô nghiệm.

Với $b=2b'$ dùng $\Delta'=b'^2-ac$, nghiệm $x_{1,2}=\dfrac{-b'\pm\sqrt{\Delta'}}{a}$.

▶ Nhẩm nghiệm nhanh

- Nếu $a+b+c=0$ thì $x_1=1,\ x_2=\dfrac{c}{a}$.
- Nếu $a-b+c=0$ thì $x_1=-1,\ x_2=-\dfrac{c}{a}$.

2. HỆ THỨC VI-ÉT THUẬN VÀ ĐẢO

Định lý Vi-ét
Nếu x_1, x_2 là hai nghiệm của $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ thì

$$\boxed{S=x_1+x_2=-\frac{b}{a},\qquad P=x_1x_2=\frac{c}{a}.}$$

Đảo: nếu hai số có tổng S, tích P và $S^2\geq 4P$ thì chúng là nghiệm của $X^2-SX+P=0$.

★ Các biểu thức đối xứng thường dùng

$$x_1^2+x_2^2=S^2-2P;\quad (x_1-x_2)^2=S^2-4P;\quad x_1^3+x_2^3=S^3-3PS;$$

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{S}{P};\qquad \frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=\frac{S^2-2P}{P};\qquad |x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$$

▶ Phương trình bậc hai khuyết

- Khuyết c $(ax^2+bx=0)$: $x(ax+b)=0\Rightarrow x=0$ hoặc $x=-\dfrac{b}{a}$.
- Khuyết b $(ax^2+c=0)$: $x^2=-\dfrac{c}{a}$; có nghiệm $\iff -\dfrac{c}{a}\geq 0$, khi đó $x=\pm\sqrt{-\dfrac{c}{a}}$.

★ So sánh nghiệm với một số α (dùng cho bài nâng cao)
Đặt $f(x)=ax^2+bx+c$. Với $\Delta\geq 0$:

- α nằm giữa hai nghiệm $\iff a\cdot f(\alpha)<0$.
- Cả hai nghiệm cùng lớn hơn $\alpha \iff a\cdot f(\alpha)>0$ và $\dfrac{S}{2}>\alpha$.
- Cả hai nghiệm cùng nhỏ hơn $\alpha \iff a\cdot f(\alpha)>0$ và $\dfrac{S}{2}<\alpha$.

3. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

DẠNG 1. Giải phương trình bậc hai

Ví dụ 1.1. Giải các phương trình: **a)** $2x^2-5x+3=0$; **b)** $x^2-4x+7=0$.

Lời giải. **a)** $a+b+c=2-5+3=0$ nên $x_1=1,\ x_2=\dfrac{c}{a}=\dfrac{3}{2}$.

b) $\Delta'=(-2)^2-1\cdot 7=4-7=-3<0$, phương trình vô nghiệm. ■

DẠNG 2. Điều kiện tham số về số nghiệm

◊ Phương pháp giải

Với phương trình bậc hai theo x: xét Δ (hoặc Δ'). Có *hai nghiệm phân biệt* $\iff \Delta>0$; *nghiệm kép* $\iff \Delta=0$; *vô nghiệm* $\iff \Delta<0$; *có nghiệm* $\iff \Delta\geq 0$. Nếu hệ số cao nhất chứa tham số, nhớ xét riêng trường hợp $a=0$.

Ví dụ 2.1. Tìm m để $x^2-2(m+1)x+m^2+3=0$ có hai nghiệm phân biệt.

Lời giải. $\Delta'=(m+1)^2-(m^2+3)=2m-2$. Có hai nghiệm phân biệt $\iff \Delta'>0 \iff m>1$. ■

DẠNG 3. Tính biểu thức đối xứng của nghiệm (không giải)

Ví dụ 3.1. Cho $x^2-5x+2=0$ có hai nghiệm x_1,x_2. Tính $A=x_1^2+x_2^2$ và $B=\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$.

Lời giải. $\Delta=25-8=17>0$ nên tồn tại x_1,x_2. Vi-ét: $S=5,\ P=2$. Do đó

$$A=S^2-2P=25-4=21, \qquad B=\frac{S}{P}=\frac{5}{2}.$$

■

DẠNG 4. Tìm tham số để nghiệm thỏa hệ thức

◊ Phương pháp giải

Bước 1. Điều kiện có nghiệm ($\Delta\geq 0$). **Bước 2.** Vi-ét tính S,P theo m. **Bước 3.** Biến đổi hệ thức đề cho về S,P, giải tìm m. **Bước 4.** Đối chiếu điều kiện $\Delta\geq 0$.

Ví dụ 4.1. Cho $x^2-2mx+m^2-1=0$. Tìm m để hai nghiệm x_1,x_2 thỏa $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. $\Delta'=m^2-(m^2-1)=1>0$ với mọi m. Vi-ét: $S=2m,\ P=m^2-1$. Khi đó

$$x_1^2+x_2^2=S^2-2P=4m^2-2(m^2-1)=2m^2+2=10 \iff m^2=4 \iff m=\pm 2.$$

■

DẠNG 5. Xét dấu các nghiệm

Điều kiện về dấu nghiệm

Cho $ax^2+bx+c=0$ có $\Delta\geq 0$, $S=x_1+x_2$, $P=x_1x_2$:

$$\begin{aligned}\text{Hai nghiệm trái dấu} &\iff P<0;\\ \text{Hai nghiệm cùng dương} &\iff \Delta\geq 0,\ P>0,\ S>0;\\ \text{Hai nghiệm cùng âm} &\iff \Delta\geq 0,\ P>0,\ S<0.\end{aligned}$$

Ví dụ 5.1. Cho $x^2-2(m-1)x+m^2-2m=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Lời giải. Hai nghiệm trái dấu $\iff P=m^2-2m<0 \iff 0<m<2$. (Khi đó $P<0$ đã kéo theo $\Delta>0$.) ■

DẠNG 6. Hệ thức độc lập với tham số & lập phương trình

Ví dụ 6.1: Lập phương trình. Lập phương trình bậc hai (hệ số nguyên) có hai nghiệm $3-\sqrt{5}$ và $3+\sqrt{5}$.

Lời giải. $S=(3-\sqrt{5})+(3+\sqrt{5})=6$, $P=(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})=9-5=4$. Phương trình cần tìm: $X^2-6X+4=0$. ■

Ví dụ 6.2: Hệ thức độc lập. Cho $x^2-2(m+1)x+2m-1=0$ có hai nghiệm x_1,x_2. Tìm hệ thức liên hệ giữa x_1,x_2 không phụ thuộc m.

Lời giải. Vi-ét: $S=2m+2,\ P=2m-1$. Khử m: $S-P=(2m+2)-(2m-1)=3$. Vậy $x_1+x_2-x_1x_2=3$ (không phụ thuộc m). ■

DẠNG 7. Phương trình quy về bậc hai

Ví dụ 7.1: Trùng phương. Giải phương trình $x^4-5x^2+4=0$.

Lời giải. Đặt $t=x^2\ge 0$: $t^2-5t+4=0 \iff t=1$ hoặc $t=4$ (đều ≥ 0). Suy ra $x^2=1\Rightarrow x=\pm1$; $x^2=4\Rightarrow x=\pm2$. Tập nghiệm $\{\pm1;\pm2\}$. ■

Ví dụ 7.2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Giải phương trình $\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{5}{2}$.

Lời giải. ĐK: $x\neq 0,\ x\neq 1$. Đặt $t=\dfrac{x}{x-1}$ thì $\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{1}{t}$, phương trình thành $t+\dfrac{1}{t}=\dfrac{5}{2} \iff 2t^2-5t+2=0 \iff t=2$ hoặc $t=\dfrac{1}{2}$.

- $t=2$: $\dfrac{x}{x-1}=2 \iff x=2(x-1) \iff x=2$.
- $t=\dfrac{1}{2}$: $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{1}{2} \iff 2x=x-1 \iff x=-1$.

Cả hai thỏa ĐK. Tập nghiệm $\{2;-1\}$. ■

Ví dụ 7.3: Ẩn phụ dạng đa thức. Giải phương trình $(x^2-x)^2-8(x^2-x)+12=0$.

Lời giải. Đặt $t=x^2-x$: $t^2-8t+12=0 \iff t=2$ hoặc $t=6$.

- $t=2$: $x^2-x-2=0 \iff x=2$ hoặc $x=-1$.
- $t=6$: $x^2-x-6=0 \iff x=3$ hoặc $x=-2$.

Tập nghiệm $\{2;-1;3;-2\}$. ■

DẠNG 8. Phương trình vô tỉ đơn giản đưa về bậc hai

◊ Phương pháp giải

Với $\sqrt{f(x)}=g(x)$: điều kiện $g(x)\ge 0$ rồi bình phương $f(x)=g(x)^2$; *luôn thử lại* để loại nghiệm ngoại lai. Với phương trình có x và $\sqrt{x}$: đặt $t=\sqrt{x}$ $(t\ge 0)$.

Ví dụ 8.1. Giải phương trình $x-2\sqrt{x}-3=0$.

Lời giải. ĐK $x \geq 0$. Đặt $t = \sqrt{x} \geq 0$: $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t = 3$ (nhận) hoặc $t = -1$ (loại). Vậy $\sqrt{x} = 3 \Rightarrow x = 9$. ■

Ví dụ 8.2. Giải phương trình $\sqrt{x+3} = x - 3$.

Lời giải. ĐK $x \geq 3$ (để vế phải ≥ 0 và $x + 3 \geq 0$). Bình phương: $x + 3 = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9 \iff x^2 - 7x + 6 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 6$. Đối chiếu $x \geq 3$: chỉ nhận $x = 6$. ■

Ví dụ bổ sung xuyên suốt các dạng

Ví dụ 9.1: Biểu thức đối xứng bậc ba. Cho $x^2 - 6x + 4 = 0$ có nghiệm x_1, x_2. Tính $x_1^3 + x_2^3$.

Lời giải. $S = 6,\ P = 4$. $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS = 216 - 3 \cdot 4 \cdot 6 = 216 - 72 = 144$. ■

Ví dụ 9.2: Lập phương trình chứa nghịch đảo nghiệm. Cho $x^2 - 5x + 2 = 0$ có nghiệm x_1, x_2. Lập phương trình bậc hai nhận $\dfrac{1}{x_1}, \dfrac{1}{x_2}$ làm nghiệm.

Lời giải. $S = 5,\ P = 2$. Tổng nghiệm mới $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{S}{P} = \dfrac{5}{2}$; tích $\dfrac{1}{x_1 x_2} = \dfrac{1}{P} = \dfrac{1}{2}$. Phương trình: $X^2 - \dfrac{5}{2}X + \dfrac{1}{2} = 0 \iff 2X^2 - 5X + 1 = 0$. ■

Ví dụ 9.3: Xét dấu nghiệm cùng dương. Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm đều dương.

Lời giải. $\Delta' = m^2 - (m^2 - 4) = 4 > 0$; $S = 2m,\ P = m^2 - 4$. Hai nghiệm đều dương $\iff P > 0$ và $S > 0$: $m^2 - 4 > 0$ và $2m > 0 \iff m > 2$. ■

Ví dụ 9.4: Hệ thức chứa hiệu nghiệm. Cho $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để hai nghiệm phân biệt thỏa $x_1 - x_2 = 2$.

Lời giải. $\Delta' = 1 - m > 0 \iff m < 1$; $S = 2,\ P = m$. $(x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P = 4 - 4m = 4 \iff m = 0$ (thỏa $m < 1$). ■

Ví dụ 9.5: Nghiệm này gấp ba nghiệm kia. Cho $x^2 - 4x + m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 với $x_1 = 3x_2$. Tìm m.

Lời giải. $S = x_1 + x_2 = 4$ và $x_1 = 3x_2 \Rightarrow 4x_2 = 4 \Rightarrow x_2 = 1,\ x_1 = 3$. Khi đó $m = P = x_1 x_2 = 3$. (Thử: $x^2 - 4x + 3 = 0$ có nghiệm $1; 3$, đúng.) ■

Ví dụ luyện thêm theo từng dạng

Ví dụ 10.1: Giải bằng công thức nghiệm. Giải phương trình $3x^2 - 5x - 2 = 0$.

Lời giải. $\Delta = 25 + 24 = 49$, $\sqrt{\Delta} = 7$; $x = \dfrac{5 \pm 7}{6}$, tức $x = 2$ hoặc $x = -\dfrac{1}{3}$. ■

Ví dụ 10.2: Hệ số vô tỉ. Giải phương trình $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 2 = 0$.

Lời giải. $\Delta' = (\sqrt{3})^2 - 2 = 1 > 0$, $x = \sqrt{3} \pm 1$. Vậy $x = \sqrt{3} + 1$ hoặc $x = \sqrt{3} - 1$. ■

Ví dụ 10.3: Điều kiện hai nghiệm phân biệt. Tìm m để $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Lời giải. $\Delta' = (m-1)^2 - (m^2 - 3m) = m^2 - 2m + 1 - m^2 + 3m = m + 1 > 0 \iff m > -1$. ■

Ví dụ 10.4: Biểu thức đối xứng bậc hai và ba. Cho $x^2-3x+1=0$. Tính $x_1^2+x_2^2$ và $x_1^3+x_2^3$.

Lời giải. $S=3,\ P=1$. $x_1^2+x_2^2=S^2-2P=7$; $x_1^3+x_2^3=S^3-3PS=27-9=18$. ■

Ví dụ 10.5: Tham số với hệ thức đối xứng. Cho $x^2-(2m+1)x+m^2+m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=13$.

Lời giải. $\Delta=(2m+1)^2-4(m^2+m)=1>0\ \forall m$; $S=2m+1,\ P=m^2+m$. Ta có

$$x_1^2+x_2^2=S^2-2P=(2m+1)^2-2(m^2+m)=2m^2+2m+1=13$$
$$\iff m^2+m-6=0 \iff m=2 \text{ hoặc } m=-3.$$

■

Ví dụ 10.6: Luôn có hai nghiệm trái dấu. Chứng minh $x^2+(m-1)x-6=0$ luôn có hai nghiệm trái dấu.

Lời giải. $P=x_1x_2=-6<0$ với mọi m, nên phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu. ■

Ví dụ 10.7: Lập phương trình từ nghiệm vô tỉ. Lập phương trình bậc hai hệ số nguyên có hai nghiệm $2+\sqrt{3}$ và $2-\sqrt{3}$.

Lời giải. $S=4,\ P=(2)^2-(\sqrt{3})^2=1$. Phương trình: $X^2-4X+1=0$. ■

Ví dụ 10.8: Hệ thức độc lập với tham số. Cho $x^2-2mx+2m-1=0$. Tìm hệ thức giữa x_1,x_2 không phụ thuộc m.

Lời giải. $S=2m,\ P=2m-1$. Khử m: $S-P=2m-(2m-1)=1$, tức $x_1+x_2-x_1x_2=1$. ■

Ví dụ 10.9: Trùng phương có hệ số. Giải phương trình $4x^4-5x^2+1=0$.

Lời giải. Đặt $t=x^2\geq 0$: $4t^2-5t+1=0 \iff t=1$ hoặc $t=\dfrac{1}{4}$. Suy ra $x=\pm 1$ hoặc $x=\pm\dfrac{1}{2}$. ■

Ví dụ 10.10: Phương trình vô tỉ. Giải phương trình $x+\sqrt{x}-6=0$.

Lời giải. ĐK $x\geq 0$. Đặt $t=\sqrt{x}\geq 0$: $t^2+t-6=0 \iff t=2$ (nhận) hoặc $t=-3$ (loại). Vậy $\sqrt{x}=2\Rightarrow x=4$. ■

Ví dụ 10.11: Giải toán bằng lập phương trình. Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 3 đơn vị và có tích bằng 40.

Lời giải. Gọi số nhỏ là $n\geq 0$: $n(n+3)=40 \iff n^2+3n-40=0 \iff n=5$ (loại $n=-8$). Hai số là 5 và 8. ■

Ví dụ 10.12: Giá trị nhỏ nhất theo tham số. Cho $x^2-2mx+2m-4=0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $x_1^2+x_2^2$.

Lời giải. $\Delta'=m^2-(2m-4)=(m-1)^2+3>0$ nên luôn có hai nghiệm. $S=2m,\ P=2m-4$:

$$x_1^2+x_2^2=S^2-2P=4m^2-2(2m-4)=4m^2-4m+8=(2m-1)^2+7\geq 7,$$

dấu "=" khi $m=\dfrac{1}{2}$. Vậy giá trị nhỏ nhất là 7. ■

DẠNG 9. So sánh nghiệm với một số (nâng cao)

◊ Phương pháp giải

Đặt $f(x) = ax^2 + bx + c$. Dùng dấu của $a \cdot f(\alpha)$: nếu $a \cdot f(\alpha) < 0$ thì α nằm *giữa* hai nghiệm; nếu $a \cdot f(\alpha) > 0$ (và $\Delta > 0$) thì hai nghiệm cùng phía với α, khi đó so sánh $\dfrac{S}{2}$ với α để biết cùng lớn hơn hay cùng nhỏ hơn α.

Ví dụ 9.1. Tìm m để $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt đều lớn hơn 1.

Lời giải. $\Delta' = m^2 - (m^2 - 4) = 4 > 0$ nên luôn có hai nghiệm phân biệt $m - 2$ và $m + 2$. Hai nghiệm đều $> 1 \iff$ nghiệm nhỏ hơn $> 1 \iff m - 2 > 1 \iff m > 3$. ■

Ví dụ 9.2. Cho $x^2-(m+2)x+2m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm $x_1 < 1 < x_2$.

Lời giải. Đặt $f(x) = x^2 - (m + 2)x + 2m$; hệ số $a = 1 > 0$. Số 1 nằm giữa hai nghiệm $\iff f(1) < 0$: $f(1) = 1 - (m + 2) + 2m = m - 1 < 0 \iff m < 1$. ■

Ví dụ 9.3. Tìm m để $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt cùng thuộc khoảng $(0; 4)$.

Lời giải. Hai nghiệm là $m - 1$ và $m + 1$ (do $\Delta' = 1$). Cả hai thuộc $(0; 4) \iff 0 < m - 1$ và $m + 1 < 4 \iff 1 < m < 3$. ■

DẠNG 10. Vận dụng cao (đề chuyên, PTNK)

Ví dụ 10.1: Hệ thức không phụ thuộc tham số. Cho phương trình $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ (m là tham số). **a)** Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m. **b)** Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x_1, x_2 không phụ thuộc m.

Lời giải. a) $\Delta = (m + 2)^2 - 8m = m^2 - 4m + 4 = (m - 2)^2 \geq 0$ với mọi m, nên phương trình luôn có nghiệm (nghiệm kép khi $m = 2$).

b) Theo Vi-ét: $S = x_1 + x_2 = m + 2$ và $P = x_1x_2 = 2m$. Khử m từ $m = S - 2$, thay vào $P = 2m$:

$$P = 2(S - 2) \iff 2(x_1 + x_2) - x_1x_2 = 4.$$

Đây là hệ thức không phụ thuộc m. ■

Ví dụ 10.2: Trị tuyệt đối của nghiệm. Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x - 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $|x_1| + |x_2| = 4$.

Lời giải. Vì $x_1x_2 = -3 < 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu; khi đó $|x_1| + |x_2| = |x_1 - x_2|$. Ta có

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{4(m - 1)^2 + 12}.$$

Điều kiện $|x_1| + |x_2| = 4$ cho $4(m - 1)^2 + 12 = 16 \iff (m - 1)^2 = 1 \iff m = 0$ hoặc $m = 2$. ■

4. TRÍCH ĐỀ TUYỂN SINH 10 & PTNK

⋆ Trích đề thi: Tuyển sinh 10 TP.HCM – Bài 2

Cho phương trình $2x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị

$$A = x_1^2 + x_2^2 \qquad \text{và} \qquad B = (x_1 - x_2)^2.$$

Lời giải. $\Delta = 9 + 8 = 17 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm. Vi-ét: $S = \dfrac{3}{2},\ P = -\dfrac{1}{2}$. Do đó

$$A = S^2 - 2P = \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4}, \qquad B = S^2 - 4P = \frac{9}{4} + 2 = \frac{17}{4}.$$

■

⋆ Trích đề thi: PTNK – Toán không chuyên

Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (m tham số).
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. **b)** Tìm m để hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 + 3x_1x_2 = 8$.

Lời giải. a) $\Delta' = (m+1)^2 - (m^2+2) = 2m - 1$. Hai nghiệm phân biệt $\iff 2m - 1 > 0 \iff m > \dfrac{1}{2}$.

b) Với $m > \dfrac{1}{2}$: $S = 2(m+1),\ P = m^2 + 2$. Ta có

$$x_1^2 + x_2^2 + 3x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1x_2 = S^2 + P = 4(m+1)^2 + m^2 + 2.$$

Đặt bằng 8: $4(m+1)^2 + m^2 + 2 = 8 \iff 5m^2 + 8m - 2 = 0$. Nghiệm $m = \dfrac{-4 \pm \sqrt{26}}{5}$. Chỉ $m = \dfrac{-4 + \sqrt{26}}{5} \approx 0,22$ *không* thỏa $m > \dfrac{1}{2}$; nghiệm còn lại âm cũng loại. Vậy **không có** m thỏa mãn. ■

▶ Lưu ý quan trọng

Ví dụ trên minh họa: sau khi giải ra m, *bắt buộc* đối chiếu điều kiện $\Delta > 0$. Nếu mọi nghiệm m đều bị loại thì kết luận "không tồn tại m" — đó là một đáp án hợp lệ, không phải dấu hiệu làm sai.

5. NGÂN HÀNG BÀI TẬP

A. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Câu 1. Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ **c)** $2x^2 - 5x + 3 = 0$ **e)** $x^2 - 6x + 9 = 0$ **g)** $x^2 - 5 = 0$
b) $x^2 - 4x + 7 = 0$ **d)** $3x^2 + 2x - 5 = 0$ **f)** $4x^2 - 4x + 1 = 0$ **h)** $2x^2 - 8x = 0$

Đáp án: *a)* $x = 2; 5$*; b)* $\Delta' = -3 < 0$*, vô nghiệm; c)* $x = 1; \frac{3}{2}$*; d)* $x = 1; -\frac{5}{3}$*; e) kép* $x = 3$*; f) kép* $x = \frac{1}{2}$*; g)* $x = \pm\sqrt{5}$*; h)* $x = 0; 4$.

Câu 2. Nhẩm nghiệm (dùng $a + b + c = 0$ hoặc $a - b + c = 0$):

a) $5x^2 - 7x + 2 = 0$ **b)** $x^2 + 3x + 2 = 0$ **c)** $2023x^2 - 2024x + 1 = 0$ **d)** $3x^2 + 5x + 2 = 0$

Đáp án: *a)* $a + b + c = 0 \Rightarrow x = 1; \frac{2}{5}$*; b)* $a - b + c = 0 \Rightarrow x = -1; -2$*; c)* $x = 1; \frac{1}{2023}$*; d)* $x = -1; -\frac{2}{3}$.

Câu 3. Giải các phương trình quy về bậc hai:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

c) $(x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12 = 0$

d) $\dfrac{x}{x-1} + \dfrac{x-1}{x} = \dfrac{5}{2}$

Đáp án: *a)* $x = \pm 1; \pm 2$*; b)* $x = \pm 2; \pm 3$*; c)* $t = x^2 - x \in \{2; 6\} \Rightarrow x \in \{2; -1; 3; -2\}$*; d) đặt* $t = \frac{x}{x-1}$*:* $t = 2$ *hoặc* $t = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2$ *hoặc* $x = -1$*.*

B. HỆ THỨC VI-ÉT

Câu 4. Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức của hai nghiệm:

a) $x^2 - 5x + 2 = 0$; tính $x_1^2 + x_2^2$

b) $x^2 - 3x + 1 = 0$; tính $x_1^3 + x_2^3$

c) $2x^2 - 3x - 1 = 0$; tính $x_1^2 + x_2^2$

d) $x^2 - 6x + 4 = 0$; tính $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$

e) $x^2 - 5x + 2 = 0$; tính $(x_1 - x_2)^2$

f) $x^2 - 4x + 1 = 0$; tính $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1}$

Đáp án: *a)* $25 - 4 = 21$*; b)* $27 - 9 = 18$*; c)* $S = \frac{3}{2}, P = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4}$*; d)* $\frac{S}{P} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$*; e)* $S^2 - 4P = 25 - 8 = 17$*; f)* $\frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{14}{1} = 14$*.*

Câu 5. Lập phương trình bậc hai (hệ số nguyên) có hai nghiệm là:

a) 2 và 3

b) $2 + \sqrt{3}$ và $2 - \sqrt{3}$

c) $3 - \sqrt{5}$ và $3 + \sqrt{5}$

d) -1 và 4

e) $\dfrac{1}{2}$ và $\dfrac{1}{3}$

f) $1 + \sqrt{2}$ và $1 - \sqrt{2}$

Đáp án: *a)* $X^2 - 5X + 6 = 0$*; b)* $X^2 - 4X + 1 = 0$*; c)* $X^2 - 6X + 4 = 0$*; d)* $X^2 - 3X - 4 = 0$*; e)* $6X^2 - 5X + 1 = 0$*; f)* $X^2 - 2X - 1 = 0$*.*

Câu 6. Biện luận số nghiệm theo tham số m:

a) $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3 = 0$

b) $x^2 - mx + m - 1 = 0$

c) $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$

d) $mx^2 - 2x + 1 = 0$ (chú ý xét riêng $m = 0$)

Đáp án: *a)* $\Delta' = 2m - 2$*: hai nghiệm phân biệt khi* $m > 1$*, kép khi* $m = 1$*, vô nghiệm khi* $m < 1$*.*
b) $\Delta = (m-2)^2 \geq 0$*: luôn có nghiệm, kép khi* $m = 2$*. c)* $\Delta' = 1 > 0$*: luôn có hai nghiệm phân biệt. d)* $m = 0$*: pt bậc nhất,* $x = \frac{1}{2}$*;* $m \neq 0$*:* $\Delta' = 1 - m$*, hai nghiệm phân biệt khi* $m < 1, m \neq 0$*.*

C. THAM SỐ VÀ HỆ THỨC GIỮA HAI NGHIỆM

Câu 7. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa điều kiện cho trước:

a) $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$ và $x_1^2 + x_2^2 = 10$

b) $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0$ và $x_1^2 + x_2^2 = 6$

c) $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$ và $x_1 + x_2 = 3x_1x_2$

d) $x^2 - 2x + m = 0$ và $x_1 - x_2 = 2$

e) $x^2 - 4x + m = 0$ và $x_1 = 3x_2$

Đáp án: *a)* $2m^2+2=10 \Rightarrow m=\pm 2$*; b)* $\Delta'=-2m+4>0 \Rightarrow m<2$*;* $2m^2-8m+10=6 \Rightarrow m=2\pm\sqrt{2}$*, nhận* $m=2-\sqrt{2}$*; c)* $m+2=6m \Rightarrow m=\frac{2}{5}$*; d)* $S^2-4P=4-4m=4 \Rightarrow m=0$*; e)* $x_2=1, x_1=3 \Rightarrow m=P=3$*.*

Câu 8. Tìm m để phương trình có:

a) $x^2-2(m-1)x+m^2-2m=0$ có hai nghiệm trái dấu.

b) $x^2+(m-1)x-6=0$ có hai nghiệm trái dấu.

c) $x^2-2mx+m^2-4=0$ có hai nghiệm đều dương.

d) $x^2-6x+m=0$ có hai nghiệm đều dương.

Đáp án: *a)* $P=m^2-2m<0 \Rightarrow 0<m<2$*; b)* $P=-6<0$ *luôn đúng, mọi* m*; c)* $\Delta'=4>0$*,* $P=m^2-4>0$*,* $S=2m>0 \Rightarrow m>2$*; d)* $\Delta'=9-m\geq 0$*,* $P=m>0$*,* $S=6>0 \Rightarrow 0<m\leq 9$*.*

Câu 9. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm **không phụ thuộc** tham số m:

a) $x^2-2(m+1)x+2m-1=0$

b) $x^2-(m+2)x+2m=0$

c) $x^2-2mx+2m-1=0$

Đáp án: *a)* $S-P=3$*, tức* $x_1+x_2-x_1x_2=3$*; b)* $2S-P=4$*; c)* $S-P=1$*.*

D. VẬN DỤNG THỰC TẾ VÀ NÂNG CAO

Câu 10. (Mảnh vườn) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34 m và diện tích 70 m^2. Tính các kích thước của mảnh vườn.

Đáp án: *Nửa chu vi* 17*; hai kích thước là nghiệm* $X^2-17X+70=0 \Rightarrow 7$ *m và* 10 *m.*

Câu 11. (Tìm hai số) Tìm hai số biết:

a) tổng bằng 12 và tích bằng 35;

b) tích hai số tự nhiên liên tiếp bằng 156.

Đáp án: *a)* $X^2-12X+35=0 \Rightarrow 5$ *và* 7*; b)* $n(n+1)=156 \Rightarrow n^2+n-156=0 \Rightarrow n=12$*, hai số là* 12 *và* 13*.*

Câu 12. (Vận tốc) Một ô tô dự định đi quãng đường 120 km với vận tốc v km/h. Thực tế xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đến sớm hơn 24 phút. Tính v.

Đáp án: $\dfrac{120}{v}-\dfrac{120}{v+10}=\dfrac{2}{5} \Rightarrow v^2+10v-3000=0 \Rightarrow v=50$ *km/h.*

Câu 13. Cho phương trình $x^2-2mx+2m-3=0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $x_1^2+x_2^2$.

Đáp án: *a)* $\Delta'=m^2-2m+3=(m-1)^2+2>0$*; b)* $x_1^2+x_2^2=4m^2-4m+6=(2m-1)^2+5\geq 5$*, nhỏ nhất* 5 *tại* $m=\frac{1}{2}$*.*

Câu 14. Cho phương trình $x^2-(m+3)x+3m=0$. Tìm $m>0$ để hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Đáp án: *Phương trình có hai nghiệm* 3 *và* m*. Cần* $9+m^2=25 \Rightarrow m^2=16 \Rightarrow m=4$*.*

Câu 15. Cho phương trình $x^2-2(m-1)x+m^2-3m=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa $x_1^2+x_2^2=8$.

Đáp án: $\Delta'=m+1>0 \Rightarrow m>-1$*;* $2m^2-2m+4=8 \Rightarrow m^2-m-2=0 \Rightarrow m=2$ *(loại* $m=-1$*).*

E. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Câu 16. Giải các phương trình:

a) $x^2 - 2x - 24 = 0$ **c)** $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ **e)** $2x^2 + 5x - 3 = 0$

b) $3x^2 - 7x + 4 = 0$ **d)** $x^2 - 6x + 9 = 0$ **f)** $x^2 - 2\sqrt{5}\,x + 4 = 0$

Đáp án: *a)* $6; -4$*; b)* $a + b + c = 0 \Rightarrow 1; \frac{4}{3}$*; c)* $t = x^2 \in \{1; 9\} \Rightarrow \pm 1; \pm 3$*; d) kép* 3*; e)* $\frac{1}{2}; -3$*; f)* $\Delta' = 5 - 4 = 1 \Rightarrow \sqrt{5} \pm 1$.

Câu 17. Không giải phương trình, tính:

a) $x^2 - 7x + 3 = 0$: tính $x_1^2 + x_2^2$ và $x_1^3 + x_2^3$ **b)** $x^2 - 2x - 5 = 0$: tính $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ và $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1}$

Đáp án: *a)* $S = 7, P = 3$*:* $x_1^2 + x_2^2 = 43$*;* $x_1^3 + x_2^3 = 343 - 63 = 280$*; b)* $S = 2, P = -5$*:* $\frac{S}{P} = -\frac{2}{5}$*;* $\frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{14}{-5} = -\frac{14}{5}$.

Câu 18. Lập phương trình bậc hai (hệ số nguyên) có hai nghiệm:

a) $5 + 2\sqrt{3}$ và $5 - 2\sqrt{3}$ **b)** $\dfrac{1}{2 + \sqrt{3}}$ và $\dfrac{1}{2 - \sqrt{3}}$

Đáp án: *a)* $S = 10, P = 25 - 12 = 13 \Rightarrow X^2 - 10X + 13 = 0$*; b) hai nghiệm là* $2 - \sqrt{3}$ *và* $2 + \sqrt{3}$*:* $X^2 - 4X + 1 = 0$.

Câu 19. Tìm m để phương trình thỏa điều kiện:

a) $x^2 - 2mx + m^2 - 5 = 0$ và $x_1^2 + x_2^2 = 16$;

b) $x^2 + 2(m-1)x + m^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt;

c) $x^2 - 3x + m = 0$ có hai nghiệm đều dương;

d) $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m - 3 = 0$ và $x_1^2 + x_2^2 = 18$.

Đáp án: *a)* $2m^2 + 10 = 16 \Rightarrow m = \pm\sqrt{3}$*; b)* $\Delta' = -2m + 1 > 0 \Rightarrow m < \frac{1}{2}$*; c)* $\Delta = 9 - 4m \geq 0, P = m > 0, S = 3 > 0 \Rightarrow 0 < m \leq \frac{9}{4}$*; d)* $\Delta' = 4 > 0$*;* $2m^2 + 4m + 10 = 18 \Rightarrow m^2 + 2m - 4 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm \sqrt{5}$.

Câu 20. (Thực tế) Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 2 đơn vị và có tổng bình phương bằng 100.

Đáp án: $a^2 + (a+2)^2 = 100 \Rightarrow a^2 + 2a - 48 = 0 \Rightarrow a = 6$*; hai số là* 6 *và* 8.

Câu 21. (Thực tế – diện tích) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m và diện tích 84 m^2. Tính các kích thước.

Đáp án: $x(x+5) = 84 \Rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0 \Rightarrow x = 7$*; kích thước* 7 *m và* 12 *m.*

6. BÀI TOÁN TỔNG HỢP KIỂU ĐỀ THI

Ví dụ Tổng hợp 1. Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 2m - 1 = 0$ (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tính $x_1^2 + x_2^2$ theo m.

c) Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

d) Tìm hệ thức giữa x_1, x_2 không phụ thuộc m.

Lời giải. a) $\Delta' = (m+1)^2 - (2m-1) = m^2 + 2 > 0$ với mọi m.
b) $S = 2(m+1),\ P = 2m-1$; $x_1^2+x_2^2 = S^2-2P = 4(m+1)^2-2(2m-1) = 4m^2+4m+6$.
c) $4m^2+4m+6 = 6 \iff 4m^2+4m = 0 \iff m = 0$ hoặc $m = -1$.
d) $S - P = 2(m+1) - (2m-1) = 3$, tức $x_1 + x_2 - x_1x_2 = 3$ (không phụ thuộc m). ■

Ví dụ Tổng hợp 2. Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$.

a) Giải phương trình khi $m = 3$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

c) Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 8$.

d) Tìm m để $|x_1 - x_2| = 3$.

Lời giải. Nhận xét $x^2 - (m+2)x + 2m = 0 \iff (x-2)(x-m) = 0$, hai nghiệm là 2 và m.
a) $m = 3$: nghiệm 2 và 3.
b) Hai nghiệm phân biệt $\iff m \neq 2$.
c) $2^2 + m^2 = 8 \iff m^2 = 4 \iff m = \pm 2$; loại $m = 2$, nhận $m = -2$.
d) $|2 - m| = 3 \iff m = -1$ hoặc $m = 5$ (đều $\neq 2$). ■

Ví dụ Tổng hợp 3: giải toán bằng lập phương trình. Một tam giác vuông có cạnh huyền 10 cm, hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông.

Lời giải. Gọi cạnh góc vuông nhỏ là x cm ($x > 0$), cạnh còn lại là $x + 2$. Theo định lý Pythagoras:

$$x^2+(x+2)^2 = 10^2 \iff 2x^2+4x-96 = 0 \iff x^2+2x-48 = 0 \iff x = 6 \text{ (loại } x = -8).$$

Vậy hai cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm. ■

Ví dụ Tổng hợp 4. Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tính $x_1^2 + x_2^2$ theo m và tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm đều dương.

Lời giải. a) $\Delta' = m^2 - (m^2 - 4) = 4 > 0$ với mọi m; hai nghiệm là $m - 2$ và $m + 2$.
b) $x_1^2 + x_2^2 = (m-2)^2 + (m+2)^2 = 2m^2 + 8$; $= 26 \iff m^2 = 9 \iff m = \pm 3$.
c) Hai nghiệm đều dương $\iff P = m^2 - 4 > 0$ và $S = 2m > 0 \iff m > 2$. ■

Ví dụ Tổng hợp 5: bài toán chuyển động. Một ô tô dự định đi quãng đường 150 km với vận tốc v km/h. Thực tế xe đi với vận tốc hơn dự định 10 km/h nên đến sớm hơn 30 phút. Tính v.

Lời giải. 30 phút $= \dfrac{1}{2}$ giờ. Thời gian dự định trừ thời gian thực tế:

$$\frac{150}{v} - \frac{150}{v+10} = \frac{1}{2} \iff \frac{1500}{v(v+10)} = \frac{1}{2} \iff v^2 + 10v - 3000 = 0 \iff v = 50$$

(loại $v = -60$). Vậy vận tốc dự định là 50 km/h. ■

Ví dụ Tổng hợp 6: hình chữ nhật. Một hình chữ nhật có chu vi 28 m và đường chéo 10 m. Tính các kích thước.

Lời giải. Gọi hai kích thước là x, y. Nửa chu vi: $x+y=14$; đường chéo: $x^2+y^2=100$. Do đó

$$xy=\frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{2}=\frac{196-100}{2}=48.$$

x, y là nghiệm $X^2-14X+48=0 \Rightarrow X=6$ hoặc $X=8$. Vậy hình chữ nhật 6 m $\times$ 8 m. ■

7. ĐỀ TỰ LUYỆN CUỐI CHUYÊN ĐỀ

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 1

Bài 1. Giải phương trình $3x^2-7x+2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-4=0$. a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=16$.

Lời giải. B1. $\Delta=49-24=25 \Rightarrow x=\dfrac{7\pm5}{6}=2$ hoặc $\dfrac{1}{3}$. **B2.** $\Delta'=m^2-(m^2-4)=4>0\ \forall m$; $S=2m, P=m^2-4$, $x_1^2+x_2^2=2m^2+8=16 \Rightarrow m=\pm2$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 2

Bài 1. Giải phương trình $x^2-7x+12=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+2)x+2m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=13$.

Lời giải. B1. $(x-3)(x-4)=0 \Rightarrow x=3;4$. **B2.** $x^2-(m+2)x+2m=0 \iff (x-2)(x-m)=0$, nghiệm 2 và m. a) Hai nghiệm phân biệt $\iff m\neq2$. b) $4+m^2=13 \Rightarrow m=\pm3$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 3

Bài 1. Giải phương trình $2x^2+3x-5=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m=0$. a) Tìm m để phương trình có nghiệm. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=6$.

Lời giải. B1. $a+b+c=0 \Rightarrow x=1;-\dfrac{5}{2}$. **B2.** $\Delta'=1-m\geq0 \iff m\leq1$; $S=2, P=m$, $x_1^2+x_2^2=4-2m=6 \Rightarrow m=-1$ (thỏa). ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 4

Bài 1. Giải phương trình $x^2+5x+6=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-6x+m=0$. a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm đều dương. b) Tìm m để $x_1-x_2=4$.

Lời giải. B1. $(x+2)(x+3)=0 \Rightarrow x=-2;-3$. **B2.** $S=6, P=m$, $\Delta'=9-m$. a) Hai nghiệm dương $\iff \Delta'\geq0, P>0, S>0 \iff 0<m\leq9$. b) $(x_1-x_2)^2=36-4m=16 \Rightarrow m=5$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 5

Bài 1. Giải phương trình $x^2-2x-15=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m-1)x-m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=5$.

Lời giải. B1. $(x-5)(x+3)=0 \Rightarrow x=5;-3$. **B2.** $x^2-(m-1)x-m=0 \iff (x+1)(x-m)=0$, nghiệm -1 và m. a) Phân biệt $\iff m\neq-1$. b) $1+m^2=5 \Rightarrow m=\pm2$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 6

Bài 1. Giải phương trình $4x^2-4x+1=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-9=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=36$.

Lời giải. B1. $(2x-1)^2=0 \Rightarrow$ nghiệm kép $x=\dfrac{1}{2}$. **B2.** $\Delta'=9>0\ \forall m$; $x_1^2+x_2^2=2m^2+18=36\Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 7

Bài 1. Tìm hai số biết tổng bằng 10 và tích bằng 21. **Bài 2.** Cho $x^2-mx+m-1=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=5$.

Lời giải. B1. Hai số là nghiệm $X^2-10X+21=0\Rightarrow X=3;7$. **B2.** $x^2-mx+m-1=0 \iff (x-1)\big(x-(m-1)\big)=0$, nghiệm 1 và $m-1$. a) Phân biệt $\iff m\neq 2$. b) $1+(m-1)^2=5\Rightarrow (m-1)^2=4\Rightarrow m=3$ hoặc $m=-1$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 8

Bài 1. Giải phương trình $x^2-9=0$ và $3x^2-12x=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m-1=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=4$.

Lời giải. B1. $x^2-9=0\Rightarrow x=\pm 3$; $3x(x-4)=0\Rightarrow x=0;4$. **B2.** $\Delta'=1-(m-1)=2-m>0 \iff m<2$; $S=2, P=m-1$, $x_1^2+x_2^2=4-2(m-1)=6-2m=4\Rightarrow m=1$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 9

Bài 1. Giải phương trình $5x^2-7x+2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m-1)x+m^2-3=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=6$.

Lời giải. B1. $a+b+c=0\Rightarrow x=1;\dfrac{2}{5}$. **B2.** $\Delta'=(m-1)^2-(m^2-3)=-2m+4>0 \iff m<2$; $S=2(m-1), P=m^2-3$, $x_1^2+x_2^2=2m^2-8m+10=6 \iff m^2-4m+2=0\Rightarrow m=2\pm\sqrt{2}$, nhận $m=2-\sqrt{2}$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 10

Bài 1. Giải phương trình $x^2-x-12=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+3)x+3m=0$ $(m>0)$. Tìm m để hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Lời giải. B1. $(x-4)(x+3)=0\Rightarrow x=4;-3$. **B2.** $x^2-(m+3)x+3m=0 \iff (x-3)(x-m)=0$, hai nghiệm 3 và m. Cần $3^2+m^2=25\Rightarrow m^2=16\Rightarrow m=4$ (do $m>0$). ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 11

Bài 1. Giải phương trình $2x^2-7x+3=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m+1)x+2m-1=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm hệ thức giữa hai nghiệm không phụ thuộc m.

Lời giải. B1. $\Delta=49-24=25\Rightarrow x=\dfrac{7\pm 5}{4}=3$ hoặc $\dfrac{1}{2}$. **B2.** $\Delta'=(m+1)^2-(2m-1)=m^2+2>0\ \forall m$; $S=2m+2, P=2m-1$, khử m: $S-P=3$, tức $x_1+x_2-x_1x_2=3$. ■

⋆ Trích đề thi: Đề tự luyện số 12

Bài 1. Một ô tô đi 120 km với vận tốc v; khi tăng thêm 10 km/h thì đến sớm hơn 24 phút. Tìm v. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+2m-3=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $x_1^2+x_2^2$.

Lời giải. B1. $\dfrac{120}{v}-\dfrac{120}{v+10}=\dfrac{2}{5}\Rightarrow v^2+10v-3000=0\Rightarrow v=50$ km/h. **B2.** $\Delta'=m^2-(2m-3)=(m-1)^2+2>0$; $x_1^2+x_2^2=4m^2-2(2m-3)=4m^2-4m+6=(2m-1)^2+5\geq 5$, nhỏ nhất 5 tại $m=\dfrac{1}{2}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 13**

Bài 1. Giải phương trình $x^2-3x-10=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m+2)x+m^2+4m=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=40$.

Lời giải. B1. $(x-5)(x+2)=0\Rightarrow x=5;-2$. **B2.** $\Delta'=(m+2)^2-(m^2+4m)=4>0\,\forall m$; nghiệm là m và $m+4$. $x_1^2+x_2^2=m^2+(m+4)^2=2m^2+8m+16=40\iff m^2+4m-12=0\Rightarrow m=2$ hoặc $m=-6$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 14**

Bài 1. Giải phương trình $2x^2-x-1=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-2=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=12$.

Lời giải. B1. $a+b+c=2-1-1=0\Rightarrow x=1;-\dfrac{1}{2}$. **B2.** $\Delta'=2>0\ \forall m$; $S=2m, P=m^2-2$, $x_1^2+x_2^2=2m^2+4=12\Rightarrow m=\pm 2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 15**

Bài 1. Giải phương trình $x^2-8x+15=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x-m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm trái dấu. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=6$.

Lời giải. B1. $(x-3)(x-5)=0\Rightarrow x=3;5$. **B2.** $S=2, P=-m$. a) Trái dấu $\iff P<0\iff m>0$. b) $x_1^2+x_2^2=4+2m=6\Rightarrow m=1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 16**

Bài 1. Giải phương trình $3x^2-10x+3=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+1)x+m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. B1. $\Delta=100-36=64\Rightarrow x=\dfrac{10\pm 8}{6}=3;\dfrac{1}{3}$. **B2.** $(x-1)(x-m)=0$, nghiệm 1 và m. a) Phân biệt $\iff m\neq 1$. b) $1+m^2=10\Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 17**

Bài 1. Giải phương trình $x^2+2x-8=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m-1)x+m^2-2m=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. B1. $(x-2)(x+4)=0\Rightarrow x=2;-4$. **B2.** $\Delta'=(m-1)^2-(m^2-2m)=1>0$; nghiệm là m và $m-2$. $x_1^2+x_2^2=m^2+(m-2)^2=2m^2-4m+4=10\iff m^2-2m-3=0\Rightarrow m=3$ hoặc $m=-1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 18**

Bài 1. Giải phương trình $4x^2-4x-3=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-6x+m-1=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=20$.

Lời giải. B1. $\Delta=16+48=64\Rightarrow x=\dfrac{4\pm 8}{8}=\dfrac{3}{2};-\dfrac{1}{2}$. **B2.** $\Delta'=9-(m-1)=10-m>0\iff m<10$; $S=6, P=m-1$, $x_1^2+x_2^2=36-2(m-1)=38-2m=20\Rightarrow m=9$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 19**

Bài 1. Giải phương trình $x^2-5x=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-mx+2m-4=0$. a) Tìm hệ thức giữa hai nghiệm không phụ thuộc m. b) Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 0.

Lời giải. B1. $x(x-5)=0 \Rightarrow x=0;5$. **B2.** $S=m, P=2m-4$. a) $2S-P=2m-(2m-4)=4$, tức $2(x_1+x_2)-x_1x_2=4$. b) Thay $x=0$: $2m-4=0 \Rightarrow m=2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 20**

Bài 1. Giải phương trình $6x^2-5x+1=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m+1)x+m^2+2m=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=20$.

Lời giải. B1. $\Delta=25-24=1 \Rightarrow x=\dfrac{5\pm 1}{12}=\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{3}$. **B2.** $\Delta'=1>0$; nghiệm là m và $m+2$. $x_1^2+x_2^2=m^2+(m+2)^2=2m^2+4m+4=20 \iff m^2+2m-8=0 \Rightarrow m=2$ hoặc $m=-4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 21**

Bài 1. Giải phương trình $x^2-11x+30=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m=0$. a) Tìm m để phương trình có nghiệm. b) Tìm m để $|x_1-x_2|=2$.

Lời giải. B1. $(x-5)(x-6)=0 \Rightarrow x=5;6$. **B2.** $\Delta'=1-m\geq 0 \iff m\leq 1$; $(x_1-x_2)^2=4-4m=4 \Rightarrow m=0$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 22**

Bài 1. Giải phương trình $x^2+7x+12=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(2m-1)x+m^2-m=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=5$.

Lời giải. B1. $(x+3)(x+4)=0 \Rightarrow x=-3;-4$. **B2.** $\Delta=(2m-1)^2-4(m^2-m)=1>0$; nghiệm là m và $m-1$. $x_1^2+x_2^2=m^2+(m-1)^2=2m^2-2m+1=5 \iff m^2-m-2=0 \Rightarrow m=2$ hoặc $m=-1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 23**

Bài 1. Giải phương trình $5x^2+3x-2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-4x+m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm dương. b) Tìm m để $x_1=3x_2$.

Lời giải. B1. $a-b+c=5-3-2=0 \Rightarrow x=-1;\dfrac{2}{5}$. **B2.** $S=4, P=m, \Delta'=4-m$. a) Hai nghiệm dương $\iff 0<m\leq 4$. b) $x_1=3x_2$ và $S=4 \Rightarrow x_2=1, x_1=3 \Rightarrow m=3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 24**

Bài 1. Giải phương trình $x^2-13x+42=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-1=0$. a) Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. B1. $(x-6)(x-7)=0 \Rightarrow x=6;7$. **B2.** $\Delta'=1>0$; $S=2m, P=m^2-1$, $x_1^2+x_2^2=2m^2+2=10 \Rightarrow m=\pm 2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 25**

Bài 1. Giải $x^2-4x-21=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. B1. $(x-7)(x+3)=0 \Rightarrow x=7;-3$. **B2.** $\Delta'=1-m\geq 0$; $4-2m=10 \Rightarrow m=-3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 26**

Bài 1. Giải $2x^2-3x-2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+5)x+5m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=34$.

Lời giải. B1. $\Delta=9+16=25 \Rightarrow x=\dfrac{3\pm 5}{4}=2;-\dfrac{1}{2}$. **B2.** Nghiệm 5 và m: $25+m^2=34 \Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 27**
Bài 1. Giải $x^2-10x+21=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-7=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=32$.

Lời giải. B1. $(x-3)(x-7)=0 \Rightarrow x=3;7$. **B2.** $\Delta'=7>0$; $2m^2+14=32 \Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 28**
Bài 1. Giải $x^2+x-20=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-6x+m=0$. Tìm m để $x_1-x_2=4$.

Lời giải. B1. $(x-4)(x+5)=0 \Rightarrow x=4;-5$. **B2.** $(x_1-x_2)^2=36-4m=16 \Rightarrow m=5$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 29**
Bài 1. Giải $3x^2-5x+2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(2m+3)x+m^2+3m+2=0$. Chứng minh luôn có hai nghiệm phân biệt và tìm m để $x_1^2+x_2^2=13$.

Lời giải. B1. $a+b+c=0 \Rightarrow x=1;\dfrac{2}{3}$. **B2.** $\Delta=(2m+3)^2-4(m^2+3m+2)=1>0$; nghiệm $m+1, m+2$: $(m+1)^2+(m+2)^2=2m^2+6m+5=13 \Rightarrow m^2+3m-4=0 \Rightarrow m=1;-4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 30**
Bài 1. Giải $x^2-2x-35=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x-m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm trái dấu. b) Tìm m để $x_1^2+x_2^2=6$.

Lời giải. B1. $(x-7)(x+5)=0 \Rightarrow x=7;-5$. **B2.** a) $P=-m<0 \Rightarrow m>0$. b) $4+2m=6 \Rightarrow m=1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 31**
Bài 1. Giải $4x^2-12x+9=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+1)x+m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=17$.

Lời giải. B1. $(2x-3)^2=0 \Rightarrow$ kép $x=\dfrac{3}{2}$. **B2.** Nghiệm $1, m$: $1+m^2=17 \Rightarrow m=\pm 4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 32**
Bài 1. Giải $x^2-14x+45=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m-1)x+m^2-2m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=20$.

Lời giải. B1. $(x-5)(x-9)=0 \Rightarrow x=5;9$. **B2.** $\Delta'=1>0$; nghiệm $m, m-2$: $2m^2-4m+4=20 \Rightarrow m^2-2m-8=0 \Rightarrow m=4;-2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 33**
Bài 1. Giải $5x^2-4x-1=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-4x+m=0$. a) Tìm m để có hai nghiệm dương. b) Tìm m để $x_1=3x_2$.

Lời giải. B1. $a+b+c=0 \Rightarrow x=1;-\dfrac{1}{5}$. **B2.** a) $0<m\le 4$. b) $x_2=1, x_1=3 \Rightarrow m=3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 34**
Bài 1. Giải $x^2-16=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-9=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=36$.

Lời giải. B1. $x=\pm 4$. **B2.** $\Delta'=9>0$; $2m^2+18=36 \Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 35**
Bài 1. Giải $x^2+9x+20=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m+2)x+m^2+4m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=40$.

Lời giải. B1. $(x+4)(x+5)=0 \Rightarrow x=-4;-5$. **B2.** $\Delta'=4>0$; nghiệm $m, m+4$: $2m^2+8m+16=40 \Rightarrow m^2+4m-12=0 \Rightarrow m=2;-6$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 36**
Bài 1. Giải $6x^2-x-2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m-1=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=4$.

Lời giải. B1. $\Delta=1+48=49 \Rightarrow x=\dfrac{1\pm 7}{12}=\dfrac{2}{3};-\dfrac{1}{2}$. **B2.** $6-2m=4 \Rightarrow m=1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 37**
Bài 1. Giải $x^2-12x+35=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2x+m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=8$.

Lời giải. B1. $x=5;7$. **B2.** $4-2m=8 \Rightarrow m=-2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 38**
Bài 1. Giải $2x^2+x-3=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+6)x+6m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=45$.

Lời giải. B1. $a+b+c=0 \Rightarrow x=1;-\dfrac{3}{2}$. **B2.** Nghiệm $6, m$: $36+m^2=45 \Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 39**
Bài 1. Giải $x^2-15x+56=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-16=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=50$.

Lời giải. B1. $x=7;8$. **B2.** $\Delta'=16>0$; $2m^2+32=50 \Rightarrow m=\pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 40**
Bài 1. Giải $x^2+3x-28=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-4x+m=0$. Tìm m để $x_1-x_2=2$.

Lời giải. B1. $x=4;-7$. **B2.** $(x_1-x_2)^2=16-4m=4 \Rightarrow m=3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 41**
Bài 1. Giải $3x^2-7x+2=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-(m+3)x+3m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=25$.

Lời giải. B1. $\Delta=25 \Rightarrow x=2;\dfrac{1}{3}$. **B2.** Nghiệm $3, m$: $9+m^2=25 \Rightarrow m=\pm 4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 42**
Bài 1. Giải $x^2-2x-48=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2(m-1)x+m^2-3=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=6$.

Lời giải. B1. $x=8;-6$. **B2.** $\Delta'=-2m+4>0 \Rightarrow m<2$; $2m^2-8m+10=6 \Rightarrow m=2-\sqrt{2}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 43**
Bài 1. Giải $x^2-17x+72=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-2mx+m^2-1=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=10$.

Lời giải. B1. $x=8;9$. **B2.** $2m^2+2=10 \Rightarrow m=\pm 2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 44**
Bài 1. Giải $4x^2-4x-15=0$. **Bài 2.** Cho $x^2-6x+m=0$. Tìm m để $x_1^2+x_2^2=20$.

Lời giải. B1. $\Delta = 16+240 = 256 \Rightarrow x = \dfrac{4 \pm 16}{8} = \dfrac{5}{2}; -\dfrac{3}{2}$. **B2.** $36 - 2m = 20 \Rightarrow m = 8$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 45**

Bài 1. Giải $x^2 - x - 30 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - (2m+1)x + m^2 + m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Lời giải. B1. $x = 6; -5$. **B2.** $\Delta = 1 > 0$; nghiệm $m, m+1$: $2m^2 + 2m + 1 = 13 \Rightarrow m^2 + m - 6 = 0 \Rightarrow m = 2; -3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 46**

Bài 1. Giải $5x^2 - 6x + 1 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

Lời giải. B1. $a + b + c = 0 \Rightarrow x = 1; \dfrac{1}{5}$. **B2.** nghiệm $m, m+2$: $2m^2 + 4m + 4 = 20 \Rightarrow m^2 + 2m - 8 = 0 \Rightarrow m = 2; -4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 47**

Bài 1. Giải $x^2 - 18x + 65 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2x + m - 2 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

Lời giải. B1. $x = 5; 13$. **B2.** $4 - 2(m-2) = 8 - 2m = 6 \Rightarrow m = 1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 48**

Bài 1. Giải $x^2 + 11x + 28 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$. a) Tìm m để có hai nghiệm dương. b) Tìm $m > 0$ để $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Lời giải. B1. $x = -4; -7$. **B2.** a) $\Delta' = 4 > 0, P = m^2 - 4 > 0, S = 2m > 0 \Rightarrow m > 2$. b) $2m^2 + 8 = 26 \Rightarrow m^2 = 9 \Rightarrow m = 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 49**

Bài 1. Giải $x^2 - 13x + 40 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 12$.

Lời giải. B1. $x = 5; 8$. **B2.** $4 - 2m = 12 \Rightarrow m = -4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 50**

Bài 1. Giải $2x^2 - 5x - 3 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - (m+7)x + 7m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 58$.

Lời giải. B1. $\Delta = 49 \Rightarrow x = 3; -\dfrac{1}{2}$. **B2.** nghiệm $7, m$: $49 + m^2 = 58 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 51**

Bài 1. Giải $x^2 - 16x + 63 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 25 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 68$.

Lời giải. B1. $x = 7; 9$. **B2.** $\Delta' = 25 > 0$; $2m^2 + 50 = 68 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 52**

Bài 1. Giải $x^2 + 5x - 36 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 8x + m = 0$. Tìm m để $x_1 - x_2 = 2$.

Lời giải. B1. $x = 4; -9$. **B2.** $64 - 4m = 4 \Rightarrow m = 15$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 53**

Bài 1. Giải $3x^2 - 8x + 4 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - (m+8)x + 8m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 73$.

Lời giải. B1. $\Delta = 16 \Rightarrow x = 2; \dfrac{2}{3}$. **B2.** nghiệm $8, m$: $64 + m^2 = 73 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 54**
Bài 1. Giải $x^2 - 4x - 45 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 2m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Lời giải. B1. $x = 9; -5$. **B2.** nghiệm $m, m-2$: $2m^2 - 4m + 4 = 10 \Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Rightarrow m = 3; -1$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 55**
Bài 1. Giải $x^2 - 19x + 90 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 9 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 36$.

Lời giải. B1. $x = 9; 10$. **B2.** $2m^2 + 18 = 36 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 56**
Bài 1. Giải $4x^2 - 4x - 3 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 6x + m - 1 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

Lời giải. B1. $x = \dfrac{3}{2}; -\dfrac{1}{2}$. **B2.** $36 - 2(m-1) = 38 - 2m = 20 \Rightarrow m = 9$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 57**
Bài 1. Giải $x^2 - x - 42 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - (2m+1)x + m^2 + m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 25$.

Lời giải. B1. $x = 7; -6$. **B2.** nghiệm $m, m+1$: $2m^2 + 2m + 1 = 25 \Rightarrow m^2 + m - 12 = 0 \Rightarrow m = 3; -4$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 58**
Bài 1. Giải $6x^2 - 7x + 2 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 40$.

Lời giải. B1. $\Delta = 1 \Rightarrow x = \dfrac{2}{3}; \dfrac{1}{2}$. **B2.** nghiệm $m, m+2$: $2m^2 + 4m + 4 = 40 \Rightarrow m^2 + 2m - 18 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm \sqrt{19}$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 59**
Bài 1. Giải $x^2 - 20x + 91 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Lời giải. B1. $x = 7; 13$. **B2.** $4 - 2m = 10 \Rightarrow m = -3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 60**
Bài 1. Giải $x^2 + 7x + 10 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Lời giải. B1. $x = -2; -5$. **B2.** $2m^2 + 2 = 10 \Rightarrow m = \pm 2$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 61**
Bài 1. Giải $x^2 - 9x + 18 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Lời giải. B1. $x = 3; 6$. **B2.** $4 - 2m = 14 \Rightarrow m = -5$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 62**
Bài 1. Giải $x^2 - 9x + 20 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - (m+9)x + 9m = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 90$.

Lời giải. B1. $x = 4; 5$. **B2.** nghiệm $9, m$: $81 + m^2 = 90 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 63**
Bài 1. Giải $x^2 - 21x + 110 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 2mx + m^2 - 36 = 0$. Tìm m để $x_1^2 + x_2^2 = 90$.

Lời giải. B1. $x = 10; 11$. **B2.** $\Delta' = 36 > 0$; $2m^2 + 72 = 90 \Rightarrow m = \pm 3$. ■

⋆ **Trích đề thi: Đề tự luyện số 64**
Bài 1. Giải $x^2 + 2x - 15 = 0$. **Bài 2.** Cho $x^2 - 10x + m = 0$. Tìm m để $x_1 - x_2 = 2$.

Lời giải. B1. $x = 3; -5$. **B2.** $(x_1 - x_2)^2 = 100 - 4m = 4 \Rightarrow m = 24$. ■

8. PHỤ LỤC: LỜI GIẢI CHI TIẾT NGÂN HÀNG BÀI TẬP

8.1. Nhóm A – giải phương trình & phương trình quy về bậc hai

Hướng dẫn. Câu 1.

a) $x^2 - 7x + 10 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 2; 5$.
b) $\Delta' = 4 - 7 = -3 < 0 \Rightarrow$ vô nghiệm.
c) $a + b + c = 2 - 5 + 3 = 0 \Rightarrow x = 1; \frac{3}{2}$. d) $a + b + c = 3 + 2 - 5 = 0 \Rightarrow x = 1; -\frac{5}{3}$.
e) $(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$ (kép). f) $(2x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ (kép).
g) $x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$. h) $2x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0; 4$.

Câu 3 (quy về bậc hai). a) $t = x^2$: $t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 1; 4 \Rightarrow x = \pm 1; \pm 2$. b) $t = x^2$: $t^2 - 13t + 36 = 0 \Rightarrow t = 4; 9 \Rightarrow x = \pm 2; \pm 3$. c) $t = x^2 - x$: $t^2 - 8t + 12 = 0 \Rightarrow t = 2; 6 \Rightarrow x \in \{2; -1; 3; -2\}$. d) đặt $t = \dfrac{x}{x-1}$: $t + \dfrac{1}{t} = \dfrac{5}{2} \Rightarrow t = 2; \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2; -1$.

8.2. Nhóm B – hệ thức Vi-ét

Hướng dẫn. Câu 4 (tính biểu thức). Dùng S, P của mỗi phương trình:

a) $S = 5, P = 2:\ x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = 21$.
b) $S = 3, P = 1:\ x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS = 27 - 9 = 18$.
c) $S = \frac{3}{2}, P = -\frac{1}{2}:\ x_1^2 + x_2^2 = \frac{9}{4} + 1 = \frac{13}{4}$.
d) $S = 6, P = 4:\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{P} = \frac{3}{2}$.
e) $S = 5, P = 2:\ (x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P = 17$.
f) $S = 4, P = 1:\ \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{S^2 - 2P}{P} = 14$.

Câu 5 (lập phương trình). a) $X^2 - 5X + 6 = 0$; b) $X^2 - 4X + 1 = 0$; c) $X^2 - 6X + 4 = 0$; d) $X^2 - 3X - 4 = 0$; e) $6X^2 - 5X + 1 = 0$; f) $X^2 - 2X - 1 = 0$.

8.3. Nhóm C – tham số & dấu nghiệm

Hướng dẫn. Câu 7.

a) $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0:\ 2m^2 + 2 = 10 \Rightarrow m = \pm 2$.
b) $\Delta' = -2m + 4 > 0 \Rightarrow m < 2;\ 2m^2 - 8m + 10 = 6 \Rightarrow m = 2 \pm \sqrt{2},$ nhận $m = 2 - \sqrt{2}$.
c) $S = m + 2, P = 2m:\ m + 2 = 3 \cdot 2m \Rightarrow m = \frac{2}{5}$.
d) $S^2 - 4P = 4 - 4m = 4 \Rightarrow m = 0$.
e) $x_1 = 3x_2,\ S = 4 \Rightarrow x_2 = 1, x_1 = 3 \Rightarrow m = P = 3$.

Câu 8 (dấu nghiệm). a) $P = m^2 - 2m < 0 \Rightarrow 0 < m < 2$; b) $P = -6 < 0$ luôn đúng (mọi m); c) $\Delta' = 4 > 0, P = m^2 - 4 > 0, S = 2m > 0 \Rightarrow m > 2$; d) $\Delta' = 9 - m \geq 0, P = m > 0, S = 6 > 0 \Rightarrow 0 < m \leq 9$.

Câu 9 (hệ thức độc lập với m). a) $S = 2m + 2, P = 2m - 1 \Rightarrow S - P = 3$; b) $S = m + 2, P = 2m \Rightarrow 2S - P = 4$; c) $S = 2m, P = 2m - 1 \Rightarrow S - P = 1$.

8.4. Nhóm D – vận dụng thực tế & nâng cao

Hướng dẫn. Mảnh vườn. Nửa chu vi 17; hai kích thước là nghiệm $X^2 - 17X + 70 = 0 \Rightarrow X = 7; 10$. Vườn 7×10 m.

Tìm hai số. a) $X^2 - 12X + 35 = 0 \Rightarrow 5; 7$. b) $n(n+1) = 156 \Rightarrow n^2 + n - 156 = 0 \Rightarrow n = 12$, hai số $12; 13$.

Vận tốc. $\dfrac{120}{v} - \dfrac{120}{v+10} = \dfrac{2}{5}$; quy đồng: $\dfrac{1200}{v(v+10)} = \dfrac{2}{5} \Rightarrow v^2 + 10v - 3000 = 0 \Rightarrow v = 50$ km/h (loại $v = -60$).

Luôn hai nghiệm phân biệt & GTNN. $\Delta' = m^2 - (2m - 3) = (m-1)^2 + 2 > 0$; $x_1^2 + x_2^2 = 4m^2 - 2(2m-3) = (2m-1)^2 + 5 \geq 5$ tại $m = \dfrac{1}{2}$.

Tam giác vuông. $x^2 - (m+3)x + 3m = 0$ có nghiệm 3 và m; cạnh huyền 5: $3^2 + m^2 = 25 \Rightarrow m = 4$.

Hai nghiệm phân biệt, $x_1^2 + x_2^2 = 8$. $\Delta' = m + 1 > 0 \Rightarrow m > -1$; $2m^2 - 2m + 4 = 8 \Rightarrow m^2 - m - 2 = 0 \Rightarrow m = 2$ (loại $m = -1$).

8.5. Nhóm E – luyện tập tổng hợp

Hướng dẫn. Giải phương trình.

a) $x^2 - 2x - 24 = 0 \Rightarrow (x-6)(x+4) = 0 \Rightarrow x = 6; -4$.

b) $3x^2 - 7x + 4 = 0$: $a + b + c = 0 \Rightarrow x = 1; \frac{4}{3}$.

c) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$: $t = x^2 \Rightarrow t^2 - 10t + 9 = 0 \Rightarrow t = 1; 9 \Rightarrow x = \pm 1; \pm 3$.

e) $2x^2 + 5x - 3 = 0 \Rightarrow (2x-1)(x+3) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}; -3$.

f) $x^2 - 2\sqrt{5}\,x + 4 = 0$: $\Delta' = 5 - 4 = 1 \Rightarrow x = \sqrt{5} \pm 1$.

Tính biểu thức đối xứng. a) $S = 7, P = 3$: $x_1^2 + x_2^2 = 49 - 6 = 43$; $x_1^3 + x_2^3 = 343 - 3 \cdot 3 \cdot 7 = 280$. b) $S = 2, P = -5$: $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{S}{P} = -\dfrac{2}{5}$; $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1} = \dfrac{S^2 - 2P}{P} = \dfrac{14}{-5} = -\dfrac{14}{5}$.

Tham số.

a) $x^2 - 2mx + m^2 - 5 = 0$: $x_1^2 + x_2^2 = 2m^2 + 10 = 16 \Rightarrow m = \pm\sqrt{3}$.

b) $x^2 + 2(m-1)x + m^2 = 0$: $\Delta' = (m-1)^2 - m^2 = -2m + 1 > 0 \Rightarrow m < \frac{1}{2}$.

c) $x^2 - 3x + m = 0$: $\Delta = 9 - 4m \geq 0$, $P = m > 0 \Rightarrow 0 < m \leq \frac{9}{4}$.

d) $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m - 3 = 0$: $\Delta' = 4 > 0$;

$2m^2 + 4m + 10 = 18 \Rightarrow m^2 + 2m - 4 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm \sqrt{5}$.

Thực tế. Hai số hơn kém 2, tổng bình phương 100: $a^2 + (a+2)^2 = 100 \Rightarrow a = 6 \Rightarrow 6; 8$. Mảnh đất: $x(x+5) = 84 \Rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0 \Rightarrow x = 7 \Rightarrow 7$ m $\times$ 12 m.